ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள தனித்த அணு ஒன்றின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்கும், லூயிஸ் அமைப்பில் அந்த அணுவிற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையேயான மின்சுமை வேறுபாடே அம்மூலக்கூறில் அந்த அணுவின் முறைசார் மின்சுமை எனப்படுகிறது.

$$\text{ஒரு அணுவின் முறைசார் மின்சுமை} = N_v - \left(N_l + \frac{N_b}{2} \right)$$

இங்கு,

N_v- தனித்த நிலையில் உள்ள அணு ஒன்றின் இணைதிற எலக்ட்ரான்கள்

N_l - லூயி அமைப்பில் அணுவினைச் சுற்றி தனித்த இரட்டைகளாகக் காணப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை.

N_b - லூயி அமைப்பில் அணுவினைச் சுற்றியுள்ள பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

இப்போது இரு அமைப்புகளிலும் காணப்படும் அணுக்களின் முறைசார் மின்சுமை மதிப்பினைக் கணக்கிடுவோம்.

வடிவமைப்பு 1ற்கு,

$$\text{கார்பனின் முறைசார் மின்சுமை} = N_v - \left(N_l + \frac{N_b}{2} \right)$$

$$= 4 - \left(0 + \frac{8}{2} \right) = 0$$

$$\text{ஆக்சிஜனின் முறைசார் மின்சுமை} = 6 - \left(4 + \frac{4}{2} \right)$$

0 (இரண்டு ஆக்சிஜன் மட்டும்)

வடிவமைப்பு 2ற்கு

கார்பன் அணுவின் மேல் உள்ள முறைசார் மின்சுமை

$$= N_v - \left(N_l + \frac{N_b}{2} \right)$$

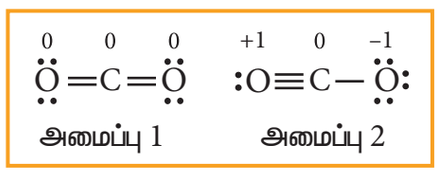
$$= 4 - \left(0 + \frac{8}{2} \right) = 0$$

ஆக்சிஜன் அணுவின் மேல் உள்ள முறைசார் மின்சுமை

$$= 6 - \left(6 + \frac{2}{2} \right) = -1$$

மும்மை பிணைப்புக் கொண்ட ஆக்சிஜன் அணுவின் மேல் உள்ள முறைசார் மின்சுமை

$$= 6 - \left(2 + \frac{6}{2} \right) = +1$$



அமைப்பு 1 அமைப்பு 2

படம் 10.7 கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடிற்கான சாத்தியமான இரு அமைப்புகள் (முறைசார் மின்சுமையுடன்)

முறைசார் மின்சுமை மதிப்புகளிலிருந்து பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி மிக பொருத்தமான லூயிஸ் வடிவமைப்பை தெரிவு செய்யலாம்.

1. அனைத்து அணுக்களின் முறைசார் மின் சுமை மதிப்புகளும் பூஜ்ஜியமாக உள்ள வடிவமைப்பானது, பிற முறைசார் மின்சுமை காணப்படும் வடிவமைப்புகளைக் காட்டிலும் முன்னுரிமை பெறுகிறது.
2. முறைசார் மின்சுமை மதிப்பு குறைவாக உள்ள வடிவமைப்பானது, அதிகமான முறைசார் மின்சுமை கொண்டுள்ள வடிவமைப்பை விட முன்னுரிமை பெறுகிறது.

Unit 10 layout - jagan.indd 78 27-01-2021 15:41:22